Derivada de una función

Recta tangente y recta normal a la gráfica de una función

Semana 6 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Motivar la derivada con el problema de la **tangente** y el de la **velocidad instantánea**.
2. Definir la **derivada** en un punto y la función derivada; calcular derivadas por definición.
3. Hallar las ecuaciones de las **rectas tangente y normal**.
4. Reconocer tangentes horizontales y verticales.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:20	Dos problemas: tangente y velocidad
0:20 – 1:00	Definición de derivada; cálculo por definición
1:00 – 1:40	Rectas tangente y normal. Tangentes desde un punto exterior
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la definición de derivada y de recta tangente.
2. Calcule el cociente incremental de $f(x) = x^2$ en $a = 1$ para $h = 0.1,\ 0.01$.
3. Pregunta guía: ¿qué relación hay entre la pendiente de la secante y la de la tangente?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba la definición de $f'(a)$.
2. Halle la ecuación de la tangente a $y = x^2$ en $x = 1$.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Motivación
2. Definición de derivada
3. Rectas tangente y normal
4. Ejercicios

El problema de la recta tangente

Para la curva $y = f(x)$ y el punto $P = (a, f(a))$, la recta **secante** por P y $Q = (a + h, f(a + h))$ tiene pendiente

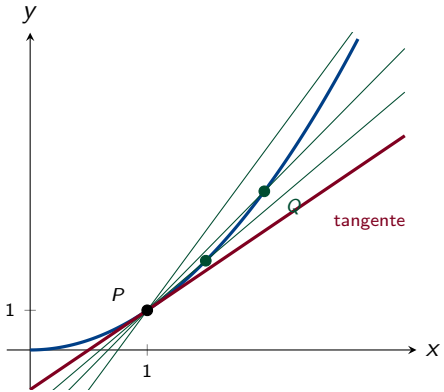
$$m_{PQ} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Cuando $Q \to P$ ($h \to 0$), las secantes tienden a la **recta tangente**:

$$m_{\tan} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Ejemplo

$f(x) = x^2$, $a = 1$: $\dfrac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2 + h \to 2.$



El problema de la velocidad instantánea

Una piedra cae: $s(t) = 4.9t^2$ (m). La velocidad **media** en $[2, 2+h]$ es

$$\bar{v} = \frac{s(2+h) - s(2)}{h} = \frac{4.9(4h + h^2)}{h} = 19.6 + 4.9h.$$

h (s)	$\bar{v}$ (m/s)
1	24.5
0.1	20.09
0.01	19.649
0.001	19.6049

Velocidad **instantánea**: $v(2) = \lim_{h\to 0} \bar{v} = 19.6$ m/s.

Idea clave

El mismo límite aparece en geometría (pendiente) y en física (velocidad): es la **razón de cambio instantánea**.

En ciencias

- Velocidad: $v = \frac{ds}{dt}$; aceleración $a = \frac{dv}{dt}$.
- Corriente eléctrica: $i = \frac{dq}{dt}$.
- Velocidad de reacción: $-\frac{d[A]}{dt}$.
- Costo marginal: $\frac{dC}{dq}$.

Contenido

1. Motivación
2. Definición de derivada
3. Rectas tangente y normal
4. Ejercicios

La derivada

Definición

Sea a un punto interior de $\operatorname{Dom} f$. La **derivada de f en a** es

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a},$$

si el límite existe (finito). En tal caso f es **derivable** en a.

Definición (función derivada)

$f' : x \mapsto f'(x)$, definida donde f es derivable. Notaciones:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} f(x) = Df(x) = \dot{y} \text{ (si la variable es el tiempo).}$$

Leibniz: $\frac{dy}{dx}$ recuerda el cociente $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ del que proviene.

Derivadas por definición

Ejemplo 1: x^2

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \to 2x. \qquad \boxed{(x^2)' = 2x}$$

Ejemplo 2: $\sqrt{x}$, $x > 0$

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{h}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} \to \frac{1}{2\sqrt{x}}. \qquad \boxed{(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

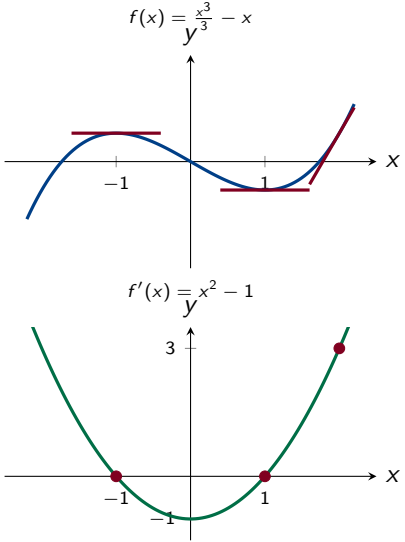
Ejemplo 3: $\frac{1}{x}$

$$\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{-h}{hx(x+h)} \to -\frac{1}{x^2}. \qquad \boxed{\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}}$$

Ejemplo 4: $\operatorname{sen} x$

$$\frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} = \operatorname{sen} x \, \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \, \frac{\operatorname{sen} h}{h} \to \operatorname{sen} x \cdot 0 + \cos x \cdot 1. \qquad \boxed{(\operatorname{sen} x)' = \cos x}$$

Gráfica de f y de f'



- Donde la tangente es horizontal, $f' = 0$ ($x = \pm 1$).
- Donde f sube, $f' > 0$; donde baja, $f' < 0$.
- En $x = 2$ la tangente tiene pendiente $3 = f'(2)$.

Idea clave

$f'(x)$ es la **pendiente** de la gráfica de f en cada punto. Leer la gráfica de f' a partir de la de f es una habilidad clave.

Contenido

1. Motivación
2. Definición de derivada
3. Rectas tangente y normal
4. Ejercicios

Rectas tangente y normal

Definición

Si f es derivable en a:

- **Recta tangente**: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.
- **Recta normal** (perpendicular a la tangente), si $f'(a) \neq 0$:

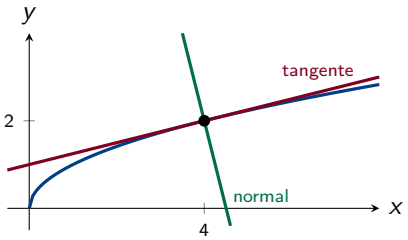
$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a).$$

Si $f'(a) = 0$, la normal es la recta vertical $x = a$.

Ejemplo 5

$y = \sqrt{x}$ en $(4, 2)$: $f'(4) = \frac{1}{4}$.

- Tangente: $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$, es decir $y = \frac{x}{4} + 1$.
- Normal: $y - 2 = -4(x - 4)$, es decir $y = -4x + 18$.



Tangentes horizontales y verticales

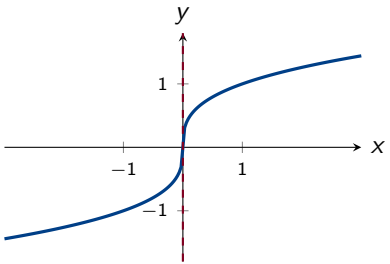
- **Horizontal:** $f'(a) = 0$.
- **Vertical:** f continua en a y $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h} = \pm\infty$ (no es derivable en a).

Ejemplo 6

$f(x) = \sqrt[3]{x}$ en 0: $\dfrac{\sqrt[3]{h}}{h} = \dfrac{1}{h^{2/3}} \to +\infty$. Tangente vertical $x = 0$.

Ejemplo 7

¿Dónde tiene $y = x^3 - 3x^2 + 1$ tangente horizontal? Por definición, $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0$ en $x = 0$ y $x = 2$: puntos $(0, 1)$ y $(2, -3)$.



$y = \sqrt[3]{x}$: tangente vertical en el origen.

Tangentes desde un punto exterior

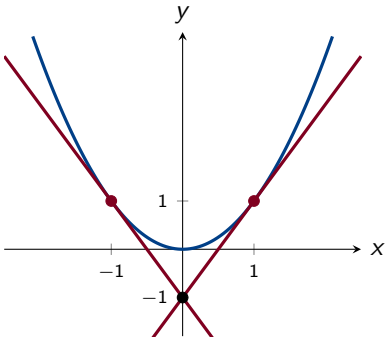
Ejemplo 8

Halle las rectas que pasan por $(0,-1)$ y son tangentes a $y = x^2$.

1. Tangente en (t, t^2): $y - t^2 = 2t(x - t)$.
2. Debe pasar por $(0,-1)$: $-1 - t^2 = -2t^2 \Rightarrow t^2 = 1, \quad t = \pm 1$.
3. Rectas: $y = 2x - 1$ y $y = -2x - 1$.

Observación

El punto $(0,-1)$ **no** está en la curva: no se puede usar $f'(0)$. Se parametriza el punto de tangencia.



Actividad colaborativa: De la secante a la tangente

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

La altura de una pelota es $s(t) = -4.9t^2 + 20t$ m. Con una hoja de cálculo estime $s'(1)$ con $h = 0.1, 0.01, 0.001$ y compare con la definición. En GeoGebra construya la recta tangente con un deslizador en t; halle el instante en que es horizontal e **interprete** físicamente.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla de cocientes incrementales, construcción en GeoGebra e interpretación.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Motivación
2. Definición de derivada
3. Rectas tangente y normal
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Calcule por definición: (a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$, (b) $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$, (c) $h(x) = \dfrac{x}{x+1}$, (d) $k(x) = \cos x$, (e) $p(x) = x^3$.
2. Halle las rectas tangente y normal a: (a) $y = x^3$ en $x = -1$, (b) $y = \frac{1}{x}$ en $\left(2, \frac{1}{2}\right)$, (c) $y = \operatorname{sen} x$ en $x = \frac{\pi}{3}$.
3. ¿En qué punto de $y = x^2 - 4x$ la tangente es paralela a $y = 2x + 5$? ¿Y perpendicular a ella?
4. Halle las tangentes a $y = x^2$ que pasan por $(2, 3)$.
5. Halle a y b si la recta $y = 3x - 2$ es tangente a $y = ax^2 + b$ en $x = 1$.
6. La posición de una partícula es $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m). Halle la velocidad en $t = 1$ y $t = 4$ y los instantes en que se detiene.
7. El volumen de un cubo es $V = x^3$. Halle la razón de cambio de V respecto de x cuando $x = 2$ cm. Interprete geométricamente.
8. Esboce la gráfica de f' a partir de la de $f(x) = |x^2 - 1|$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué diferencia hay entre velocidad media e instantánea? Dé un ejemplo propio.

Uso responsable de la IA

Pida a una IA la derivada por definición de $f(x) = 1/\sqrt{x}$. Verifique cada paso algebraico y detecte si omite alguna condición.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$: pendiente de la tangente y razón de cambio instantánea.
- Por definición: $(x^2)' = 2x$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$.
- Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x-a)$. Normal: pendiente $-\frac{1}{f'(a)}$.
- Tangente horizontal: $f'(a) = 0$; vertical: cociente incremental $\to \pm\infty$.
- Desde un punto exterior: parametrizar el punto de tangencia.

Próxima sesión: reglas de derivación, derivadas laterales e interpretación geométrica.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 6: PD4)

Cobertura: semana 6. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata. Cierra la materia del **Examen Parcial** (semanas 1–6).

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.